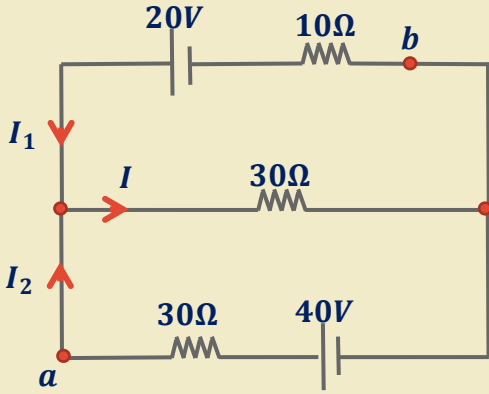


يمثل الشكل المجاور دائرة كهربائية مغلقة، احسب:

- 1- شدة التيار الكهربائي المار في كل بطارية.
- 2- فرق الجهد بين النقطتين a و b (V_{ab})



الحل (1): شدة التيار المار في كل بطارية

نطبق قانون كيرتشفوف الأول على نقطة التفرع (c)

$$I = I_1 + I_2 \quad \text{--- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (1)

$$\sum \Delta V = 0 = 20 - 30I - 10I_1$$

$$30I + 10I_1 = 20 \quad \text{--- (2)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة الثانية ($\sum \Delta V = 0 = 40 - 30I - 30I_2$)

$$30I + 30I_2 = 40 \quad \text{--- (3)}$$

بالتعويض عن (I) من معادلة (1) في معادلة (3) ($30(I_1 + I_2) + 30I_2 = 40$)

$$30I_1 + 60I_2 = 40 \quad \text{--- (4)}$$

بالتعويض عن (I) من معادلة (1) في معادلة (2) ($30(I_1 + I_2) + 10I_1 = 20$)

$$40I_1 + 30I_2 = 20 \quad \text{--- (5)}$$

بضرب معادلة (5) في (-2) وجمعها مع معادلة (4)

$$-80I_1 - 60I_2 = -40 +$$

$$30I_1 + 60I_2 = 40$$

$$-50I_1 = 0 \Rightarrow I_1 = 0$$

بالتعويض عن قيمة (I_1) في معادلة (4)

$$30 \times 0 + 60I_2 = 40 \Rightarrow I_2 = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}A$$

$$\left(I = I_2 = \frac{2}{3}A\right) \text{ إذا}$$

الحل (3): فرق الجهد (V_{ab}) عبر المسار (acb)

$$V_{ab} = -\sum \Delta V_{ab} = -\left(-30 \times \frac{2}{3}\right) = 20V$$